平面向量

1. 已知 $\triangle OAB$ 中, $\overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b}$, 满足 $|\vec{a}|=\left|\vec{b}\right|=\left|\vec{a}-\vec{b}\right|=3$, 求 $\left|\vec{a}+\vec{b}\right|$ 与 $\triangle OAB$ 面积.

2. 设平面上有四个互异的点 A,B,C,D，且 $(\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}-2\overrightarrow{DA})\cdot(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC})=0$，则 $\triangle ABC$ 的形状是……( )

   (A) 直角三角形　　(B) 等腰三角形　　(C) 等腰直角三角形　　(D) 等边三角形

3. 已知 A,O,B 是不共线的三点，且 C,D 满足 $\overrightarrow{OC}=2\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OD}=3\overrightarrow{OB}$，$AD$ 与 BC 交于点 M，设 $\overrightarrow{OM}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$，试求 x,y.

4. 若向量 $\vec{a}=\left(\frac{3}{2},sin\alpha\right),\vec{b}=\left(cos\alpha,\frac{1}{3}\right)$，且 $\vec{a}//\vec{b}$，则锐角 $\alpha=$_____

5. 设 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 是任意的非零向量，且两两不共线，则下列命题中正确的是_____:

   ① $(\vec{a}\cdot\vec{b})\cdot\vec{c}-(\vec{c}\cdot\vec{a})\cdot\vec{b}=\vec{0}$

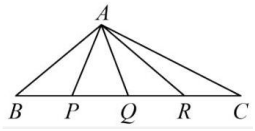
   ② $|\vec{a}|-|\vec{b}|<|\vec{a}-\vec{b}|$

   ③ $(\vec{b}\cdot\vec{c})\cdot\vec{a}-(\vec{a}\cdot\vec{c})\cdot\vec{b}$ 不与 $\vec{c}$ 垂直

   ④ $(3\vec{a}+2\vec{b})\cdot(3\vec{a}-2\vec{b})=9|\vec{a}|^2-4|\vec{b}|^2$

6. 已知向量 $\overrightarrow{AB}=(k,1),\overrightarrow{AC}=(1,0)$ ，$\triangle ABC$ 是直角三角形，则 $k=$ _____

7. 如图所示, 已知 $\triangle ABC$ 中, 点 P,Q,R 依次是边 BC 上的三个四等分点, 若 $BC=8$, $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AR}=20$ ，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=$ _____.



8. 已知 $\vec{e_1},\vec{e_2}$ 是两个夹角为 30° 的单位向量，且 $\vec{a}\cdot\vec{e_1}+2=0$，$|\vec{b}-\vec{e_2}|=\frac{1}{2}$，则 $|3\vec{a}-2\vec{b}|$ 的最小值为_____

9. 已知平面内的向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c},\vec{e}$ 满足 $|\vec{a}|=4,|\vec{e}|=1,\langle\vec{a},\vec{e}\rangle=\frac{2\pi}{3},|\vec{b}-\vec{a}|=1$，且有 $|\vec{c}-\lambda\vec{e}|\geqslant|\vec{c}-2\vec{e}|$ 对任意 $\lambda\in\boldsymbol{R}$ 恒成立，则 $|\vec{c}-\vec{b}|$ 的最小值为_____.

10. 已知圆 O 的半径为 1，PA,PB 为该圆的两条切线，A,B 为两切点，那么 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的最小值是_____

11. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A,B,C 所对的边分别是 a,b,c , 若 $\sin^2B+\sin^2C=\sin^2A+\sin B\sin C$ ，且 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}=4$ ，$\triangle ABC$ 的面积 S 为_____.

12. 已知 A,B,C 是平面上不共线上三点, 动点 P 满足 $\overrightarrow{OP}=\frac{1}{3}((1-\lambda)\overrightarrow{OA}+(1-\lambda)\overrightarrow{OB}+(1+2\lambda)\overrightarrow{OC})(\lambda\in\mathbb{R},\lambda\neq0)$，则 P 的轨迹一定通过 $\triangle ABC$ 的……( )

    (A) 内心　　(B) 垂心　　(C) 重心　　(D) AB 边的中点

13. 已知 $\triangle ABC$ 三边的垂直平分线交于点 O , 且 $AB^2+AC^2-2AC=0$, 则 $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{AO}$ 的取值范围是_____

14. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c ，已知 $\frac{a}{b}=\frac{\sqrt{3}}{3}\sin C+\cos C$.

(1) 求角 B

(2) 若 D 是 $\triangle ABC$ 边 AC 上的一点，且满足 $\dfrac{\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BD}}{\left|\overrightarrow{BA}\right|}=\dfrac{\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{BC}}{\left|\overrightarrow{BC}\right|}$，$9a+4c=25$，求 BD 的最大值.

15. 已知 a,b,c 分别是 $\triangle ABC$ 三个内角 A,B,C 的对边，且 $b^2=(a-c)^2+8$，$2b\sin\left(A+\dfrac{\pi}{6}\right)=a+c$，若点 P 为 $\triangle ABC$ 的费马点，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PC}=$_____

(注: 已知一个三角形, 求作一点, 使其与这个三角形的三个顶点的距离之和最小的答案是: 当三角形的三个角均小于 120° 时, 所求的点为三角形的正等角中心, 即该点与三角形的三个顶点的连线两两成角 120° ; 当三角形有一内角大于或等于 120° 时, 所求点为三角形最大内角的顶点. 所求的点称为费马点)